项目

从问题到证据

记录建模、数据分析与软件开发中的方法、结果和局限。

完整内容 · 2026-11-06

总览

项目目录

9 个项目，覆盖建模、数据分析与软件系统。

09
项目主题
04
竞赛建模
03
数据分析
02
软件系统

数学建模 · 音频智能

VocalPureNet 音频编码与去噪优化

兼顾音质、体积与计算开销。

问题

多目标权衡

比较常见格式，并针对不同音频与噪声选择处理策略。

方法

时频特征与双流网络

提取时频特征，以双流 U-Net 完成噪声分类和人声去噪。

结果

自适应优于固定参数

文件缩小 25.49%，失真降低 70.78%，14 类噪声识别率约 95%。

局限

复杂噪声仍需增强

高频带状噪声和重叠噪声仍是薄弱场景。

数学建模 · 工程可靠性

芯片封装热弹性参数优化

分析热膨胀失配与结构缺陷对封装可靠性的影响。

建模

多层复合结构

用混合法则和层合板模型估算等效材料参数。

仿真

有限元与敏感性分析

分析材料、尺寸和缺陷分布对 BGA 角点响应的影响。

结果

关键参数

角点位移 3.82×10^{-2} mm，等效 CTE 22.86 ppm/°C，等效模量 27.75 GPa。

价值

连接理论与工程

为参数选择和薄弱位置识别提供量化依据。

数学建模 · 组合优化

城市垃圾分类运输路径优化

在多重约束下平衡成本与碳排放。

方法

分区、构造与改进

结合节约算法、K-means、最近邻和模拟退火优化路线。

约束

现实调度条件

考虑垃圾类型、车辆容量、行驶时长、中转站和路网限制。

结果

可执行的调度方案

形成 9 辆车方案，并评估选址、十年成本和日碳排放。

验证

稳定性与敏感性

通过 30 次运行、路径可视化和敏感性分析检查结果。

数学建模 · 协同优化

无人机烟幕投放策略优化

联合建模三维运动、遮蔽几何与协同搜索。

模型

运动与遮蔽判定

用位置函数、点到线段距离和离散时间步判断有效遮蔽。

优化

DE、GA 与 SA

搜索航向、速度、投放时刻、起爆延迟与任务分配。

结果

由单弹扩展到多机

单弹有效遮蔽 4.9 s，三机协同达到 16.1 s。

局限

模型仍可细化

后续可加入更真实的空气动力与不确定性因素。

数据科学 · 分布式分析

MovieLens 用户电影偏好分析

在三节点 Hadoop 集群上完成百万级评分分析。

数据工程

HDFS + Hive

设计目录与数据表，完成清洗、关联和聚合。

发现

热度、口味与评分

热门影片评分更集中，观影范围更广的用户评分更严格。

局限

样本与画像

样本约占 3%，且缺少人口统计信息，结论以描述为主。

下一步

从统计到推荐

可继续加入协同过滤、用户聚类与评分预测。

数据科学 · 机器学习

泰坦尼克号生存预测

比较三种分类模型的性能与解释性。

流程

探索与预处理

处理缺失值和类别编码，统一划分训练集与测试集。

比较

三个分类器

使用准确率、混淆矩阵与 ROC–AUC 评价模型。

结果

随机森林表现最佳

随机森林准确率 83.41%、AUC 0.889，高于另外两种模型。

取舍

性能与解释性

随机森林更稳定，逻辑回归和决策树更易解释。

软件开发 · Java

校园失物招领系统

面向对象设计的命令行信息管理系统。

功能

用户与信息管理

支持账户操作、游客访问和失物招领信息管理。

结构

分层与复用

按实体、服务、菜单和入口分层，复用校验与异常处理。

存储

轻量文件持久化

用文本文件保存用户及信息状态，不依赖数据库。

健壮性

边界与异常处理

处理文件缺失、日期格式和输入缓存等常见问题。

全栈实践 · Supabase

双语留言板与安全管理后台

支持公开留言、管理员回复与内容管理。

数据

Postgres 留言存储

保存留言、时间、公开状态和管理员回复。

权限

RLS 行级安全

访客只能读取公开内容并提交受限字段，管理员拥有管理权限。

认证

密码与 TOTP 双重验证

使用 Supabase Auth 与 AAL2 级 TOTP 验证保护后台。

防护

输入约束与限流

结合长度校验、蜜罐和数据库触发器限制滥用。

统计实践 · 多元分析

多元统计分析实验

将推断、分类和降维方法用于多指标数据。

推断

多元均值检验

使用 Hotelling T^2 与 Wilks’ Lambda 检验均值差异。

分类

聚类与判别

比较多种聚类方法，并建立判别函数。

降维

主成分与因子分析

用主成分和旋转因子解释指标结构。

认识

量纲影响结论

比较标准化前后的结果，检验变量尺度影响。